

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

LUIS GUSTAVO SANTOS

Sistema De Gestão De Ordens De Serviço

SÃO BERNARDO DO CAMPO

2026

CONTEXTUALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO DO TEMA

Com um mundo cada vez mais conectado através da tecnologia, a necessidade de manutenção e acompanhamento de equipamentos, em seus diversos contextos, seja no ambiente domiciliar, industrial, laboratorial e tecnológico, é cada vez mais frequente. Desta maneira, as empresas prestadoras de serviços técnicos devem realizar atendimento a diferentes demandas de seus clientes, registrar informações sobre os equipamentos, organizar os profissionais responsáveis pelo atendimento e acompanhar o serviço realizado. Quando tais informações são desprezadas, podem aparecer dificuldades na realização do controle das ordens de serviço, no acompanhamento do histórico de manutenção dos equipamentos e na comunicação entre cliente e o técnico. Portanto, se faz necessário um sistema que registre e organize essas informações de forma estruturada permitindo gerenciar as ordens de serviço, os equipamentos, os técnicos responsáveis, as peças utilizadas e os pagamentos das chamadas de serviço realizadas.

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

O tema escolhido se justifica por uma questão sustentável de uso de equipamentos. Quando um cliente não consegue colocar à disposição um serviço efetivo de manutenção para o equipamento, acaba por desprezar a manutenção desse, levando à substituição do equipamento, o que provoca um excesso de consumo de recursos tecnológicos. A partir desse contexto, a implementação de sistemas com alta organização de gestão das ordens de serviço facilita a comunicação entre o cliente e o técnico, incentivando o conserto e reaproveitamento de equipamentos ainda utilizáveis. Portanto, a escolha do tema vai além da confecção de um sistema que funcione, ela se relaciona a uma perspectiva mais consciente em relação ao uso da tecnologia e as suas implicações no meio ambiente.

JUSTIFICATIVA DAS ENTIDADES

Pessoa

A entidade Pessoa representa os indivíduos cadastrados no sistema e armazena informações básicas de identificação e contato, como nome, e-mail, telefone e endereço. A especialização entre Pessoa, Cliente e Técnico foi modelada como total e disjunta. Dessa forma, toda pessoa cadastrada deve pertencer obrigatoriamente a uma única categoria. Essa restrição pode ser garantida por regras de aplicação, impedindo que uma pessoa seja cadastrada simultaneamente como cliente e técnico.

Cliente

A entidade Cliente representa as pessoas que solicitam serviços de manutenção para seus equipamentos, com atributos simples indicando a data de cadastro no sistema e o tipo de cliente (pessoa física, jurídica, residencial etc.). Cada cliente pode possuir um ou mais equipamentos cadastrados e pode solicitar diversas ordens de serviço ao longo do tempo. Essa entidade é modelada como uma especialização da entidade Pessoa.

Técnico

A entidade Técnico representa os profissionais responsáveis pela execução das atividades de manutenção. Cada técnico possui uma especialidade e um nível de experiência. Assim como o cliente, essa entidade é uma especialização da entidade Pessoa.

Equipamento

A entidade Equipamento representa os dispositivos ou máquinas pertencentes aos clientes que podem necessitar de manutenção. Cada equipamento possui informações que permitem sua identificação, como tipo, modelo, número de série e data de aquisição.

Ordem de Serviço

A entidade Ordem de Serviço representa o registro formal de um atendimento técnico solicitado por um cliente. Ela armazena informações sobre o problema relatado, datas de início, descrição, conclusão do serviço e o status da ordem.

Serviço

A entidade Serviço representa os tipos de atividades técnicas que podem ser executadas durante um atendimento de manutenção, com seus atributos sendo nome, descrição e valor. Por exemplo, instalação de componentes, atualização de software ou limpeza de equipamentos.

Peça

O relacionamento utiliza conecta ordens de serviço às peças empregadas durante a manutenção. Esse relacionamento representa os componentes utilizados no processo de reparo e possui um atributo que registra a quantidade de peças utilizadas.

Pagamento

A entidade Pagamento representa os registros financeiros relacionados às ordens de serviço realizadas. Ela permite registrar informações como valor pago, data e hora do pagamento, método utilizado e status da transação.

JUSTIFICATIVA DOS RELACIONAMENTOS

possui (1:N)

O relacionamento possui conecta clientes aos equipamentos cadastrados no sistema, representando a relação de propriedade entre um cliente e seus dispositivos. Um cliente pode possuir vários equipamentos, enquanto cada equipamento pertence a apenas um cliente.

refere-se (1:N)

O relacionamento refere-se conecta a ordem de serviço ao equipamento que será atendido. Cada ordem de serviço está associada a um único equipamento, enquanto um equipamento pode possuir várias ordens de serviço registradas ao longo do tempo.

executa (N:N)

O relacionamento executa conecta técnicos às ordens de serviço e representa os profissionais responsáveis pela realização das atividades de manutenção. Um técnico pode participar da execução de diversas ordens de serviço, e uma ordem de serviço pode envolver mais de um técnico, caracterizando um relacionamento muitos-para-muitos.

inclui (N:N)

O relacionamento inclui conecta ordens de serviço aos serviços executados durante o atendimento. Esse relacionamento permite registrar quais atividades foram realizadas em cada manutenção e possui um atributo adicional que registra a quantidade de execuções do serviço.

utiliza (N:N)

O relacionamento utiliza conecta ordens de serviço às peças empregadas durante a manutenção. Esse relacionamento representa os componentes utilizados no processo de reparo e possui um atributo que registra a quantidade de peças utilizadas. Uma peça pode ser utilizada em várias ordens de serviço, e uma ordem de serviço pode utilizar várias peças.

gera (1:N)

O relacionamento gera conecta ordens de serviço aos pagamentos realizados pelos clientes. Uma ordem de serviço pode gerar um ou mais pagamentos, para, por exemplo, a hipótese de parcelas, enquanto cada pagamento está associado a uma única ordem de serviço.

solicita (1:N)

O relacionamento solicita conecta clientes às ordens de serviço registradas no sistema. Ele representa o ato de um cliente solicitar atendimento técnico para um equipamento específico. Um cliente já solicitou ao menos uma ordem de serviço ao longo do tempo, enquanto cada ordem de serviço está associada a um único cliente.

MER na próxima página – feito com ERDplus.

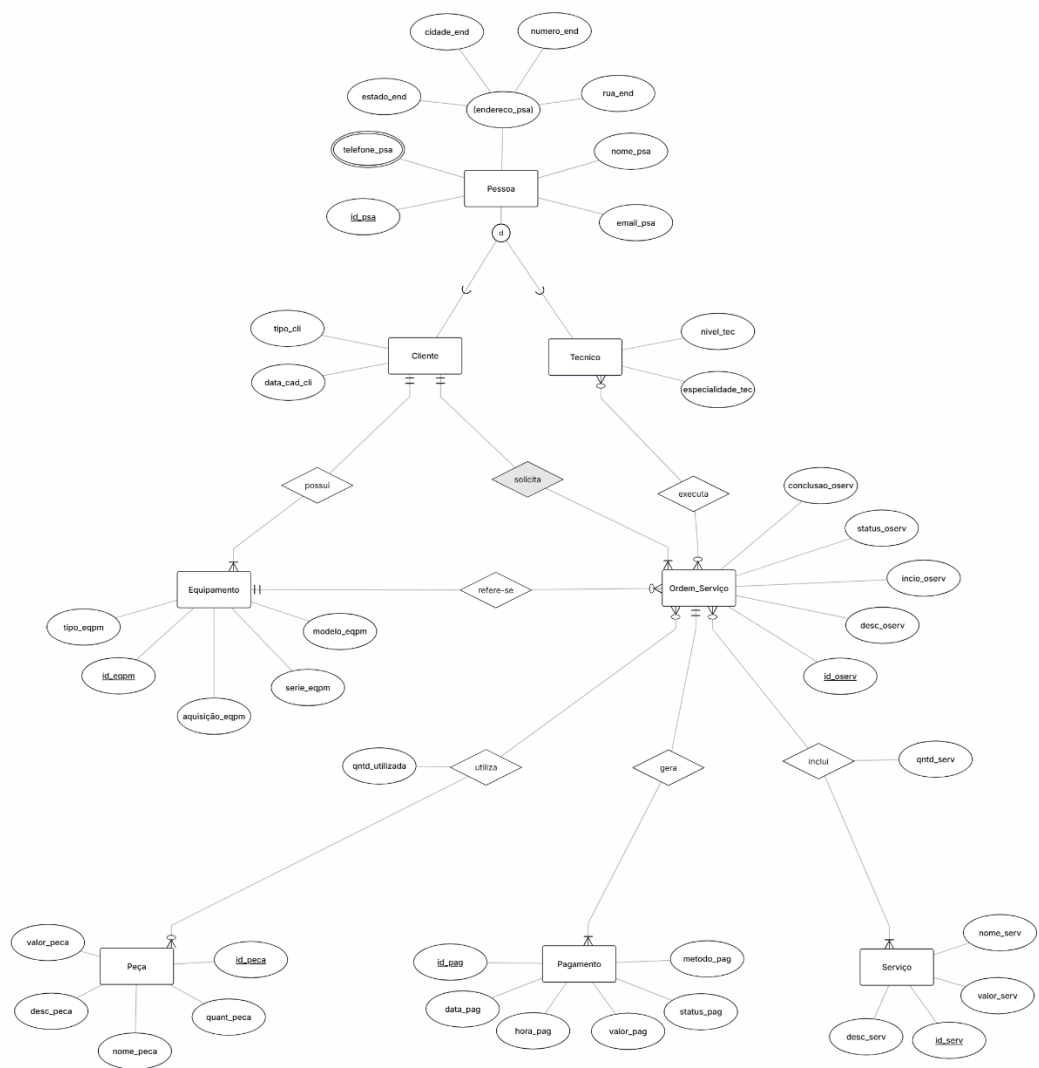
Alteração no MER e MR

REALIZAÇÃO de relacionamento solicita

Motivo: O relacionamento *solicita* foi mantido entre Cliente e Ordem de Serviço, pois permite registrar diretamente quem realizou a solicitação do atendimento. Essa abordagem preserva o histórico do sistema caso um equipamento seja transferido para outro cliente ou a solicitação seja feita por uma pessoa diferente do proprietário do equipamento.

MER – Sistema de Gestão de Ordens de Serviço

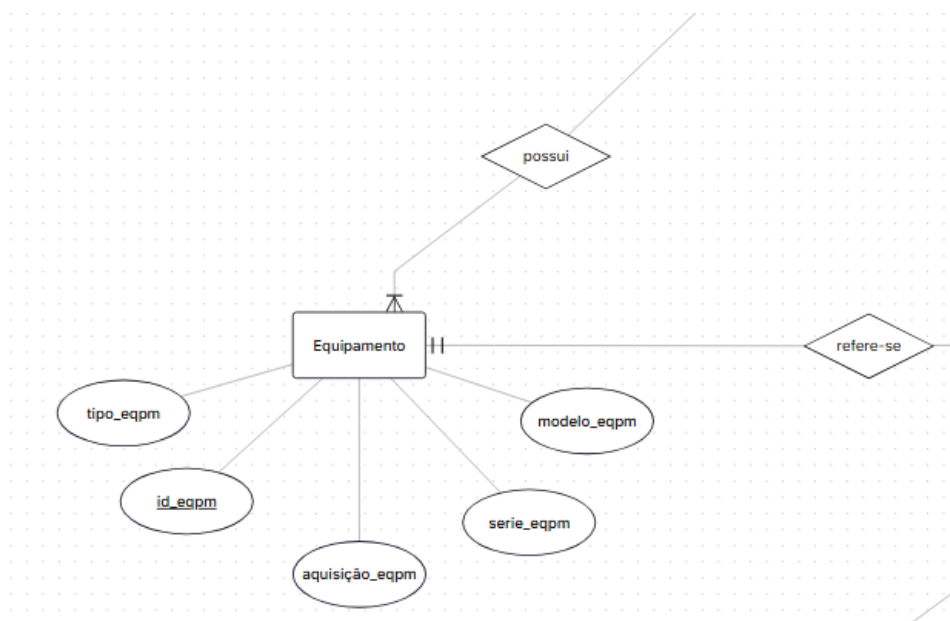
Em pedaços aumentados nas próximas páginas



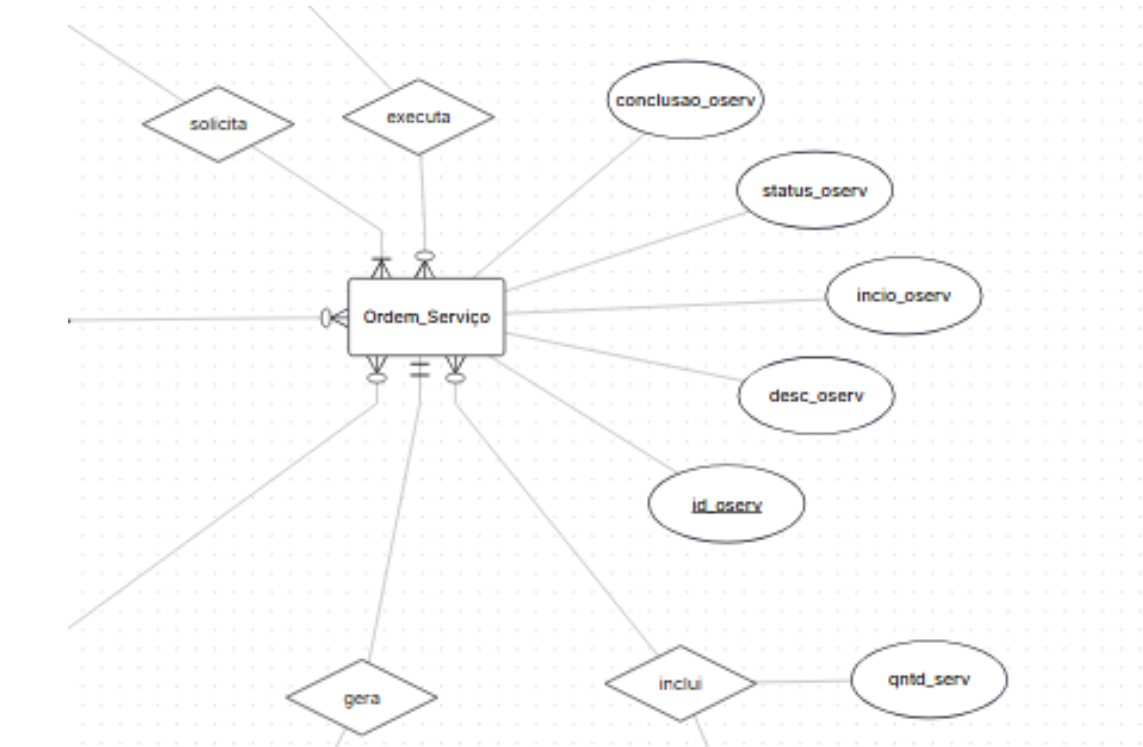
Pessoa, Cliente e Técnico



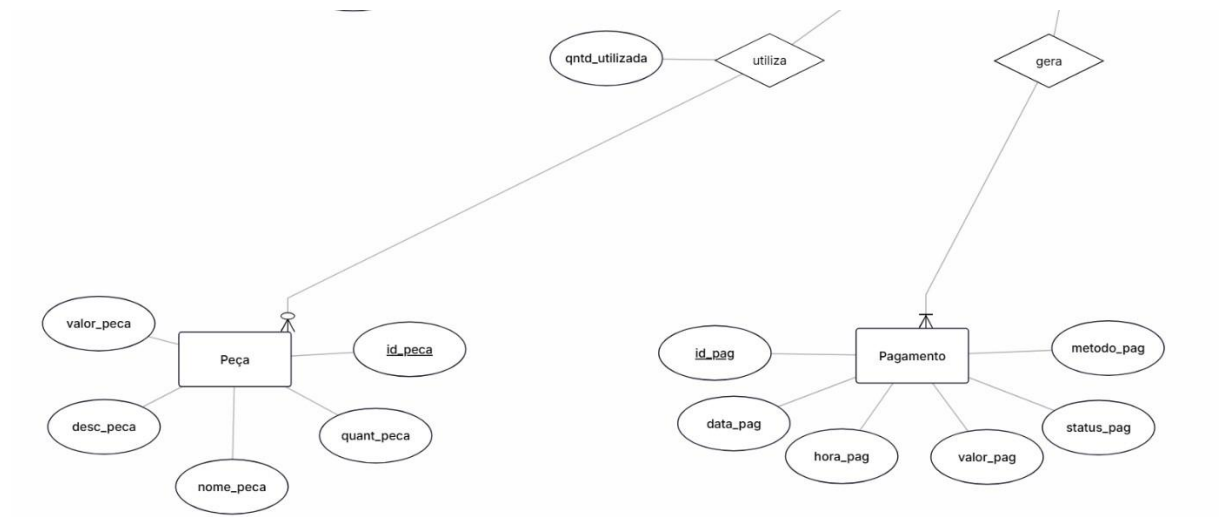
Equipamento



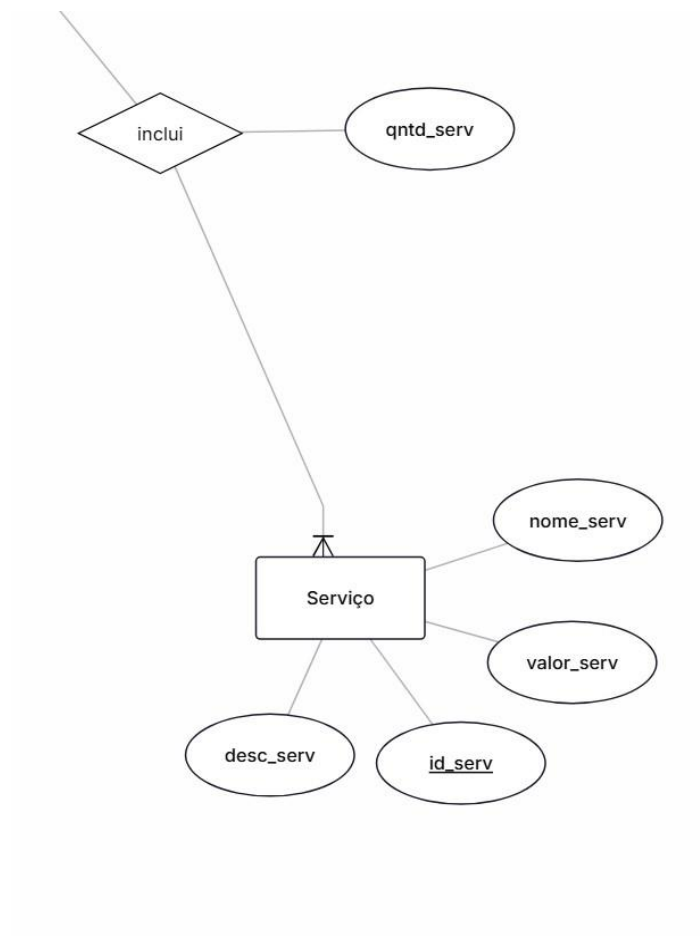
Ordem_Serviço



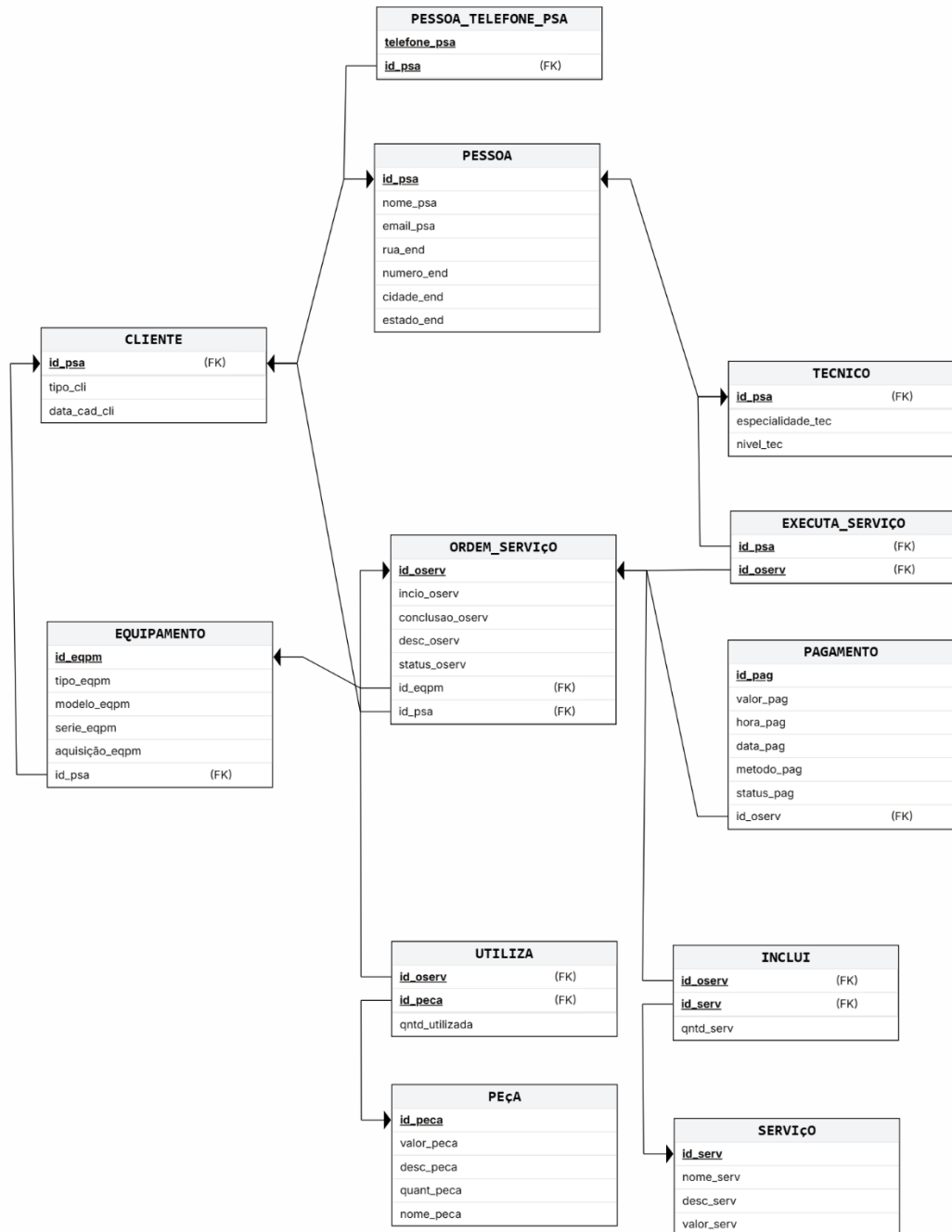
Peça, Pagamentos



Serviço



MR - Sistema de Gestão de Ordens de Serviço



Normalização do endereço: Os atributos de endereço foram mantidos como atributos simples na entidade Pessoa, não sendo consideradas dependências funcionais entre eles, mantendo assim a relação na terceira forma normal.